

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Derick Paul Vargas Vasquez
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	007
Título de la Práctica	Documento del proyecto y repositorio GitHub
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 26 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Crear el documento editable del proyecto integrador (Capítulo sobre Graph Neural Networks) en la plataforma Overleaf, gestionar rigurosamente las referencias bibliográficas y configurar la estructura básica del repositorio en GitHub.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador personal.
- Plataforma Overleaf (Entorno LaTeX colaborativo).
- Gestor de base de datos bibliográfica (Scopus y Mendeley/Zotero).
- Plataforma GitHub para el control de versiones.
- Plantilla institucional del documento del proyecto (Clase book en LaTeX).
- Plataforma EVA-Moodle y guía institucional de la práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se aplicó la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), ejecutando las siguientes fases:

1. **Estructuración en Overleaf:** Se creó el archivo `main.tex` y el módulo del capítulo. Se programó la estructura formal incluyendo introducción, marco teórico, formulaciones matemáticas complejas y conclusiones.
2. **Gestión de referencias:** Se exportaron 35 referencias de frontera desde Scopus a formato BibTeX (`.bib`). Se implementó el estilo IEEE integrando los metadatos exactos de volúmenes, páginas y DOI.
3. **Configuración del repositorio:** Se inicializó el repositorio remoto en GitHub con su respectivo `README.md`.
4. **Estructuración local:** Se crearon los directorios `docs`, `src`, `data` y `refs`, asegurando su persistencia mediante archivos `.gitkeep`.

5. **Control de versiones:** Se ejecutaron los comandos Git para registrar el primer *commit* y la posterior carga (*push*) al servidor remoto.

5. Resultados

Como resultado de la práctica, se consolidaron dos artefactos de investigación:

- **Documento Académico Estructurado:** Un entorno en Overleaf parametrizado con un capítulo robusto sobre Redes Neuronales de Grafos (GNN) que superó las 12 páginas, integrando análisis de complejidad e integrando una bibliografía en formato IEEE libre de errores de compilación.
- **Repositorio de Trabajo Configurado:** Un repositorio en GitHub configurado con la arquitectura de carpetas organizada, facilitando la auditoría y respaldo del código fuente.

Enlace del repositorio: <https://github.com/DerickVar/gnn-reporte-tecnico>

6. Preguntas de Control

¿Qué ventajas ofrece Overleaf para la escritura académica colaborativa?

Overleaf elimina los conflictos de compilación local de LaTeX mediante un motor de renderizado en la nube en tiempo real. Permite el manejo impecable de bibliografía extensa al integrarse con gestores como Mendeley o Zotero, lo que reduce drásticamente el error humano en el formateo de citas bajo la normativa IEEE. Además, maneja ecuaciones matemáticas complejas con un acabado profesional.

¿Cómo contribuye GitHub a la trazabilidad del proceso investigativo?

La investigación en ciencia computacional exige la preservación de artefactos. GitHub proporciona trazabilidad absoluta mediante un historial inmutable de cambios (*commits*), permitiendo auditar con exactitud qué modificaciones se hicieron, cuándo y por quién, garantizando la transparencia y reproducibilidad del proyecto.

7. Conclusiones

- Se logró establecer con éxito la estructura avanzada del proyecto integrador en su dimensión escrita en Overleaf, compilando exitosamente un documento técnico sobre GNN.
- La aplicación de estructuras modulares en LaTeX y la depuración rigurosa del archivo `.bib` garantizaron un documento con formato IEEE impecable.
- El uso combinado de sistemas de control de versiones (GitHub) asienta las bases metodológicas necesarias para optimizar el flujo de trabajo en la investigación.

8. Recomendaciones

Se recomienda mantener una sincronización continua (*commits* frecuentes) entre los avances del documento en Overleaf y el respaldo en el repositorio de GitHub para evitar pérdidas de información. Asimismo, es vital mantener el archivo `.bib` actualizado con los DOI correspondientes cada vez que se añada una nueva fuente.

9. Bibliografía / Referencias

- [1] J. Frattini, D. Mendez, et al., "Research artifacts in software engineering publications," *Journal of Systems and Software*, vol. 214, 2024.
- [2] Z. Wu, S. Pan, F. Chen, G. Long, C. Zhang, y P. S. Yu, "A comprehensive survey on graph neural networks," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 4–24, 2020.

10. Anexos

Enlace oficial al repositorio de código fuente y documentación del proyecto para revisión y auditoría por parte del docente:

<https://github.com/DerickVar/gnn-reporte-tecnico>